

変更履歴

チーム 9：赤外線通信で歌うカエル

2026 年 6 月 19 日版 提出者：久家 力孔（24G1052）

チーム番号	9
提出者	久家 力孔（24G1052）
提出日	2026 年 6 月 19 日
プロジェクト名	赤外線通信で歌うカエル
対象期間	プロジェクト開始～2026 年 6 月 17 日（第 8 週末）

変更履歴

※ 初回を除き，変更履歴を毎回追記していく（過去の行は削除しないこと）。

※ 「対象」列には変更したファイル名・ドキュメント名を記載する。

日付	担当者	対象	変更内容
2026/05/22	渡邊 乃斗	計画書全体	Version 1.1 提出（FBS/PBS/WBS/ガントチャート修正・設計書追加）。初回提出のため以降から差分を記録する。
2026/05/20	家田 祐希	flute.pde	130（フルート音の作成）着手，倍音構造・ADSR 設計開始。
2026/05/25	家田 祐希	flute.pde	130（フルート音の作成）完了，聴感テスト合格（MOP1 達成）。アタックタイムを短くしてテンポ追従性を改善。
2026/05/26	木下 遼介	trumpet.pde	音切り替えノイズ対策として Minim のフェードアウト（0.03 秒）を追加。問題点と設計変更を設計書へ反映。
2026/05/26	木下 遼介	trumpet.pde	倍音比 [1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05] および 5Hz ビブラートを確定し，設計書へ反映。
2026/05/26	木下 遼介	child_trumpet.ino	921600bps シリアル通信・楽曲データ一括送信処理を実装し，設計書の通信速度・受信方式へ反映。
2026/05/26	柳濱 和輝	ガントチャート	110（ピアノ音作成）を第 5 週末に先行着手する形へスケジュール更新し，計画書へ反映。

2026/05/27	全員（代表：手代木）	WBS・役割分担	130 担当を渡邊→家田へ変更確定し, 171（ドラムシンバル）タスクを追加. 計画書 1.3 節へ反映.
2026/05/27	手代木 巧	テスト項目	MOP5（フェードアウトテスト）, MOP6（倍速演奏テスト）を新規追加し, 計画書へ反映.
2026/06/12	渡邊 乃斗	計画書・設計書全体	6/12 版として WBS, ガントチャート, 進捗率, TRL, TPM, テスト実施結果を更新. 510（輪唱機能作成）および 520（結合テスト）を反映し, 活動計画を実装・結合段階に合わせて修正.
2026/06/19	久家 力孔	計画書 1.1.3	OFF / QUEUED / ACTIVE による小節頭開始予約の考え方を追記.
2026/06/19	久家 力孔	基本設計・詳細設計	成果物, ハードウェア構成, ソフトウェア構成, 操作インターフェース設計, 状態遷移, 親機・子機ソフトウェア設計, ファイル構成, 処理フロー, データフローの文章を, mask 方式および QUEUED/ACTIVE による任意タイミング予約開始方式に合わせて更新.
2026/06/19	全員	親機側のプログラム	OFF / QUEUED / ACTIVE による小節頭開始予約の考え方に変更.

変更の背景と問題点まとめ

※ 変更の根本原因となった問題を整理する.

問題点	発生時期	対応・変更内容
音符終了時のブチ音ノイズ	第 5 週	フェードアウト処理を追加し完全解消. 関連する音源設計およびテスト項目を更新.
130 担当者の認識齟齬（渡邊 vs 家田）	第 5 週末	WBS を公式更新し家田に確定, 役割分担表へ反映して全員に周知.
ドラム音色にシンバルが未定義	第 5 週末	WBS171（ドラムシンバル）タスクを新規追加し, 音源設計へ反映.
シリアル通信速度が未定	第 5 週末	921600bps に確定し, 設計書へ明記.

WBS・ガントチャートと実 作業進捗の乖離	第 6 週末～第 7 週	6/12 版で進捗率, ガントチャート, TRL, TPM, テスト結果を更新し, 輪唱機能作成 (510) と結合テスト (520) を反映した.
任意タイミングでの楽器参 加をそのまま反映すると同 期ずれが生じる	第 8 週	楽器開始入力を即時反映ではなく QUEUED として予約し, 次の小 節頭で ACTIVE に遷移させる設 計へ変更した.